

פרויקט גמר בלמידה בייזאנית

פרויקט הגמר הוא חלק בלתי נפרד מהקורס. אין דרך טובה יותר ללמוד על ניתוח נתונים בייזאני מאשר על ידי יישום שלו על שאלת "מיני" מחקר. שלבי המחקר צריכים להיות תואמים לדוגמא שהוצגה בכיתה.

באופן כללי – מכיוון שמדובר במחקר - **ודא שאתה בטוח בנכונות של כל שלב בתהליך וגם מסביר על מה נסמך בטחון זה.** הדרך לכך יכולה להתבסס למשל על נתונים אמפיריים שקיבלת או על שיקולים תיאורטיים. לדוגמה - אם אתה משתמש בשיטת דגימה כלשהי (למשל לטובת שיערוך פוסטיריור) נמק על סמך מה אתה חושב שהיא מתכנסת לערך הנכון וכדומה.

דרישות כלליות

- פרויקט הגמר הוא פרויקט אישי.
- בסיום הפרויקט יש להגיש דוח פרויקט. דוח זה צריך להיות בפורמט המתואר למטה.
- יש ליישם את הפרויקט ב-python או matlab
- יש להגיש את כל החומרים כמו קובצי קוד, ספריות וכו' - מתועדים בצורה ברורה מאוד - כך שניתן יהיה לשחזר את התוצאות באופן עצמאי.
- מועד ההגשה – לכל המאוחר ה 9 במרץ 2026

הפרויקט - Denoise Speech Using Deep Learning Networks

מטרת הפרויקט היא להשוות בין מערכות שונות באפליקציה של ביטול רעש. ההשוואה תעשה בין BNN לרשת אחרת לבחירתכם (למשל DNN) והתוצאות יושו לתוצאות מקובלות בספרות עבור מערכות אחרות (לא דווקא מבוססות NN)

בסיס הנתונים (זמין בלינק ששלחתי).

בסיס הנתונים כולל סט של 10 דוברים מבסיס הנתונים של TIMIT כאשר לכול אחד 5 קבצי דיבור. כל קובץ הוא למעשה משפט יחיד שאמר הדובר. בנוסף יש 100 קבצים שונים של הקלטות רוח.

המערכות

נבנה 2 מערכות המבוססות על שיטות המידול הבאות

1. BAYESIAN NEURAL NETWORK (BNN)
2. סוג רשת לבחירת הסטודנט - למשל DNN

ונשווה ביניהן וביצועיהן

השלבים בתהליך

שלב 1 – הכנת בסיס הנתונים (התייחס לשאלות כגון)

- (a) איזה סוגי רעשים לשלב ועם איזה דוברים
- (b) בכמה רמות עוצמה ואיזה עוצמות של סוגי הרעש השונים לשלב את האות והרעש (איך נמדוד את עוצמת הרעש - באופן אבסולוטי או יחסי לקבצי הדיבור)

שלב 2 – הכנת המערכת (התייחס לשאלות כגון)

- (a) האם נדרש עיבוד מקדים (PRE)
- (b) האם נדרש לחלץ מהקבצים פיצורים ואם כן בחר מאיזה סוג (הערה - פעמים רבות דיבור ממודל על ידי MFCC)
- (c) האם נדרש עיבוד בסוף (POST) – למשל אחת משיטות ה SUMMETION
- (d) קבע כיצד נמדוד את הביצועים ועל סמך מה נשווה :
 - i. לפני ואחרי הניקוי,
 - ii. בין המערכות,
 - iii. למקובל הספרות

שלב 3 – אימון המודלים

1. השתמש בבסיס הנתונים ואמן באמצעותו את המודלים של 2 המערכות
2. בדוק את תוצאות השיפור של כל מערכת בנפרד
3. השתמש במדדים לקביעת הביצועים כדי לבצע אופטימיזציה עבור כל אחת מהרשתות
 - a. לדוגמא אם עבור מודל דובר מבוסס DNN בחרת רשת עם שכבות חבויות בדוק השפעת שינוי מספרן וגודלן וכדומה.
 - b. בדוק את ההשפעה של אימון על אותות נקיים, אותות מורעשים, שילובים של רמות רעש שונות וכדומה
4. רשות – מצא שיטות הצגה אחרות כדי להשוות בין ביצועי המערכות

5. רשות - בדוק את השפעת חלוקת קבצי הנתונים בין האימון לבדיקה. כלומר במידה ונתונים 5 קבצים לכול דובר - האם כדאי לאמן את המודלים על 4 קבצים ולבדוק עם קובץ 1 או אולי לאמן עם 3 ולבדוק עם 2 וכדומה

שלב 4 – הבדיקה

1. השתמש בסט בדיקה אחד לבדוק את 2 המערכות, על הסט לכלול דוברים שונים משולבים עם רמות רעש שונות
2. השתמש בסט קרטיוני ההשוואה שבחרת עבור המודלים והשווה ביניהם. הקריטריונים למשל יכולים להיות קשורים
 - a. לזמן אימון
 - b. זמן ריצה
 - c. רמת ניקוי
 - d. וכדומה
3. האם רמת הניקוי ויחס הביצועים של הרשתות נשאר קבוע
 - a. על פני סוגי רעש שונים
 - b. על פני רמות רעש שונות (למשל BNN משפר ביצועים של אותות עם רעשים חזקים ו DNN הפוך)
 - c. בין דוברים (התוצאות של דובר א תמיד הכי טובות)
 - d. בין מגדרים (למשל BNN משפר ביצועים של נשים יותר מגברים ו DNN הפוך)
 - e. וכדומה

שלב 5 – מסקנות

דוח הפרויקט

ההגשה תכלול

1. הדוח המסכם עצמו (מתאים להנחיות למטה)
2. ניתן לכלול בהגשה סט של נספחים (ראה למטה)
3. ההגשה תכלול את קבצי הקוד

מבנה דוח הפרויקט

הדוח יוגש באנגלית. דוח הפרויקט צריך להיות במבנה הגיוני שיאפשר להבין מה ביצע הסטודנט, מה הם שיקוליו, מה היו התוצאות ומה הם מסקנותיו (בדומה למבנה של מאמר אקדמי - ראה דוגמה).

1. הדוח צריך (לכל הפחות) לכלול
 - (a) תקציר (1 נק): ABSTRACT
 - (b) מבוא (25 נק): תאר את הבעיה שאתה מנסה לפתור, מדוע היא חשובה או שימושית. עיקר הניקוד ניתן על התייחסות לעבודות קודמות העוסקות בנושא באופן כללי (לא דווקא NN) ולעבודות שמדגימות השוואת BNN ורשתות אחרות.
 - (c) המערכות (5 נק): תאור ברמה של דיאגרמת בלוקים מפורטת \ תרשים זרימה מפורט של המערכות. יש להתייחס לכל בלוק ולכלול את השיקולים למבנה זה, למשל אם המערכת ביצעה עיבוד מקדים אז מה הוא היה למה נבחר וכ
 - (d) הרשתות (5 נק): תאור מפורט של הרשתות (BNN והרשת שבחרת) והשיקולים למבנה של כל אחת מהן (לפני ואחרי אופטימיזציה)
 - (e) שיטה (10 נק): תיאור ברור של תהליך הפיתוח, תאר אילו אמצעים נקטת כדי לאפסם את המערכות.
 - (f) תוצאות (10 נק): תיאור ברור וממצה של התוצאות.
 - (g) תוצאות (10 נק): פרשנות ברורה ויסודית של תוצאות. תאר את הניסויים\הרצות שעשית, ואת התוצאות והנתונים העיקריים שהשגת. התייחס להבדלים בתוצאות בשלבים השונים של העבודה.
 - (h) מסקנות (25 נק): איזה מסקנות ניתן להסיק מה"מיני מחקר". עיקר הניקוד ניתן על ההשוואה לתוצאות אחרות שפורסמו בעבר (ותארו למשל במבוא)
 - (i) רפלקציה ועבודה עתידית (10 נק):
 - i. מהם הנקודות העיקריות שאתה לוקח איתך מהקורס?
 - ii. מהם הנקודות העיקריות שאתה לוקח איתך מהפרויקט?
 - iii. מהם החסרונות או הבעיות שעלו בעבודתך ואיך התגברת עליהם?
 - iv. אם היה לך יותר זמן או משאבים, האם ואיך היית ממשיך\מרחיב\משנה את העבודה שכבר עשית?
2. ניתן להוסיף סט של נספחים הכוללים (ייתכן שלא יקרא בעת ציון עבודתך)
 - a. הרחבה על אופטימיזציות מקדימות עם קבצים שונים – איזה נשקלו, נבחרו ומה היו התוצאות
 - b. הרחבה על אופטימיזציות מערכתיות מקדימות – איזה שיטות נשקלו, איזה נבחרו ומה היו התוצאות
 - c. האם נמצאו שיטות השווה אחרות כדי להשוות בין יכולות ניקוי של המערכות
 - d. כל מידע אחר שאתה חושב שיעזור להעריך את איכות העבודה שהתבצעה
3. יש להגיש בנפרד את קוד המקור שיצר את התוצאות מתועד ועם הסברים בקוד

ABSTRACT

The aim of speech denoising is to remove noise from speech signals while enhancing the quality and intelligibility of speech. This example demonstrates the removal of wind noise from speech signals using deep learning networks. The example compares two types of networks applied to the same task.

- Consider the TIMIT speech signal sampled at 16 kHz.
- Add wind noise to the speech signal.
- We set the noise power such that the signal-to-noise ratio (SNR) is xxx dB.
- Listen to the noisy speech signal.
- Visualize the original and noisy signals.
- Select FoM (figure of merit) for comparison
- ETC